Polinomio de Taylor

Aproximación polinomial

Semana 12 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Construir el **polinomio de Taylor** de grado n de una función en un punto.
2. Obtener los polinomios de Maclaurin de las funciones elementales.
3. Usar polinomios de Taylor para **aproximar valores** y **calcular límites**.
4. Obtener nuevos polinomios por sustitución, derivación y productos.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	De la aproximación lineal a la cuadrática
0:20 – 0:50	Definición y construcción. Polinomios de Maclaurin básicos
0:50 – 1:20	Gráficas y aproximaciones numéricas
1:20 – 1:45	Operaciones con polinomios de Taylor; cálculo de límites
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Más allá de la recta tangente

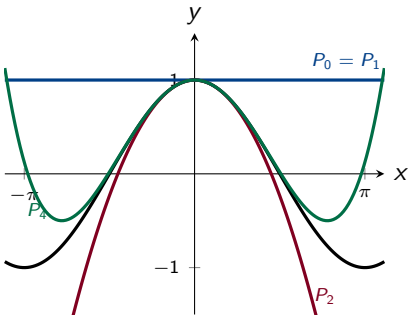
La linealización $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ coincide con f en **valor** y **pendiente** en a.

Para mejorar, buscamos un polinomio que coincida también en la **curvatura** (f''), y en más derivadas:

$$P(a) = f(a),\ P'(a) = f'(a),\ P''(a) = f''(a),\ \ldots$$

Ejemplo $\cos x$ **en** 0

$L(x) = 1$ (¡no capta la curvatura!). $P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$ sí: $P_2''(0) = -1 = \cos''(0)$.



Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

El polinomio de Taylor

Definición

Si f tiene n derivadas en a, su **polinomio de Taylor de grado n** centrado en a es

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

Si $a = 0$, se llama **polinomio de Maclaurin**.

Teorema

T_n es el **único** polinomio de grado $\leq n$ con $T_n^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ para $k = 0, 1, \ldots, n$.

¿Por qué $k!$? Si $P(x) = \sum c_k(x-a)^k$, derivando k veces y evaluando en a: $P^{(k)}(a) = k!\, c_k$. Imponer $P^{(k)}(a) = f^{(k)}(a)$ da $c_k = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}$.

Polinomios de Maclaurin fundamentales

$f(x)$	$T_n(x)$ en $a=0$
e^x	$1+x+\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^3}{3!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$
$\operatorname{sen} x$	$x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^k\dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
$\cos x$	$1-\dfrac{x^2}{2!}+\dfrac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^k\dfrac{x^{2k}}{(2k)!}$
$\ln(1+x)$	$x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n+1}\dfrac{x^n}{n}$
$\dfrac{1}{1-x}$	$1+x+x^2+\cdots+x^n$
$(1+x)^\alpha$	$1+\alpha x+\dfrac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\binom{\alpha}{n}x^n$

Ejemplo de construcción (e^x): todas las derivadas son e^x y valen 1 en 0; así $c_k=\frac{1}{k!}$.

Construcción paso a paso: $\ln x$ en $a = 1$

Ejemplo 1

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(1)$	$\frac{f^{(k)}(1)}{k!}$
0	$\ln x$	0	0
1	x^{-1}	1	1
2	$-x^{-2}$	-1	$-\frac{1}{2}$
3	$2x^{-3}$	2	$\frac{1}{3}$
4	$-6x^{-4}$	-6	$-\frac{1}{4}$

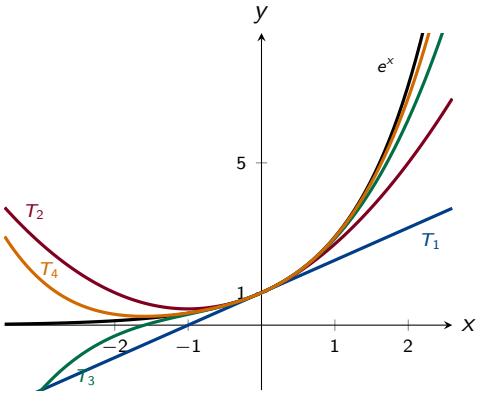
$$T_4(x) = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \frac{(x-1)^4}{4}.$$

Coincide con el de $\ln(1+u)$ con $u = x - 1$.

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Polinomios de Taylor de e^x



Ejemplo 2: calcular e

$e \approx T_n(1) = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$:

n	$T_n(1)$
2	2.5
4	2.708333
6	2.718056
7	2.718254

$(e = 2.718282\ldots)$

Al aumentar n, la aproximación mejora y vale en un intervalo más amplio.

Aproximaciones numéricas

Ejemplo 3

sen(0.5): $T_3(0.5) = 0.5 - \frac{0.125}{6} \approx 0.479167$; $T_5(0.5) \approx 0.479427$. Real: 0.479426.

Ejemplo 4

$\sqrt{1.1} = (1+0.1)^{1/2}$: $T_2 = 1 + \frac{1}{2}(0.1) - \frac{1}{8}(0.01) = 1.04875$; real 1.048809.

Ejemplo 5

$\ln 1.2 \approx 0.2 - \frac{0.04}{2} + \frac{0.008}{3} \approx 0.182667$; real 0.182322.

Ejemplo 6: física, energía potencial gravitatoria

$U(h) = -\dfrac{GMm}{R+h} = -\dfrac{GMm}{R}\left(1+\frac{h}{R}\right)^{-1} \approx -\dfrac{GMm}{R}\left(1-\frac{h}{R}\right)$, es decir $U(h) \approx U(0)+mgh$ con $g = \frac{GM}{R^2}$.
¡La fórmula escolar mgh es un polinomio de Taylor de grado 1!

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Obtener nuevos polinomios sin derivar

Propiedad

Los polinomios de Taylor se pueden obtener por **sustitución**, **producto**, **derivación** e **integración** de polinomios conocidos (truncando al grado deseado).

Ejemplo 7: sustitución

$e^{-x^2} \approx 1 - x^2 + \dfrac{x^4}{2} - \dfrac{x^6}{6}$ (con $u = -x^2$ en e^u).

Ejemplo 8: producto

$e^x \operatorname{sen} x \approx \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right)\left(x - \frac{x^3}{6}\right) \approx x + x^2 + \frac{x^3}{3}$ (hasta grado 3).

Ejemplo 9: derivación

De $\frac{1}{1-x} \approx 1 + x + x^2 + x^3$: $\frac{1}{(1-x)^2} \approx 1 + 2x + 3x^2$.

Cálculo de límites con Taylor

Idea clave

Reemplazar cada función por su polinomio de Taylor (con suficientes términos) y quedarse con el término dominante.

Ejemplo 10

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{sen} x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(x - \frac{x^3}{6} + \cdots\right) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

Ejemplo 11

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\left(1 + x^2 + \cdots\right) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \cdots\right)}{x^2} = \frac{3}{2}.$$

Ejemplo 12

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3} = \frac{1}{3}.$$ (Con L'Hospital: tres aplicaciones.)

Notación: "$\cdots$" denota términos de orden superior, que divididos por la potencia del denominador tienden a 0.

Contenido

1. Idea
2. Definición
3. Gráficas y aproximaciones
4. Operaciones y límites
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle T_3 de: (a) $f(x) = \tan x$ en 0, (b) $g(x) = \sqrt{x}$ en 4, (c) $h(x) = \frac{1}{x}$ en 1, (d) $k(x) = \arctan x$ en 0.
2. Halle el polinomio de Maclaurin de grado 5 de $\operatorname{senh} x$ y de $\cosh x$; compárelos con los de sen y cos.
3. Use polinomios de Taylor para aproximar $\sqrt[3]{8.1}$, $\cos(0.2)$ y $e^{-0.1}$; compare con la calculadora.
4. Obtenga sin derivar: (a) T_6 de $\cos(x^2)$, (b) T_4 de $\dfrac{1}{1+x^2}$, (c) T_3 de $e^x \cos x$.
5. Calcule con Taylor: (a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x - \arctan x}{x^3}$, (b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\cos x - 2 + x^2}{x^4}$, (c) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{\operatorname{sen} x}\right)$.
6. Si $T_3(x) = 2 - 3(x-1) + 4(x-1)^2 - (x-1)^3$ es el polinomio de Taylor de f en 1, halle $f(1)$, $f'(1)$, $f''(1)$ y $f'''(1)$.
7. Pruebe que la energía cinética relativista $E_c = mc^2\big(\gamma - 1\big)$ se aproxima por $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}\frac{mv^4}{c^2}$.

Resumen

- $T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$: coincide con f en a hasta la derivada n.
- Maclaurin: e^x, $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1-x}$, $(1+x)^\alpha$.
- A mayor n, mejor aproximación cerca de a.
- Nuevos polinomios por sustitución, producto y derivación.
- Límites: sustituir por polinomios de Taylor y comparar términos dominantes.

Próxima sesión: el residuo de Taylor y la estimación del error.